



Kunnskap for en bedre verden

TEP4225: ENERGI OG MILJØ

PBL 3 – Oppgave 2 Nullutslippsområde, Flyplassutvikling, Bodø

Author:

Ada Bredeveien Loe(138992)

Aland Surod Mohammed Jamal(132329)

Annie Schefte(139189)

Ina Marie Øverland(108721)

Magnus Kvakestad Fagerberg(115781)

Nikolai Saugestad Valvik(127507)

21.november 2024

Sammendrag

Oppgaven tar for seg den gamle flyplassen i Bodø, som skal utvikles til en ny bydel. Denne bydelen skal være et nullutslippområde, som er et område der klimagassutslippene går mot null over en gitt periode. Rapporten diskuterer hvilke løsninger som kan være mulig for å oppnå målet om nullutslipp utvikling.

Den gamle flyplassen har et totalareal på $3\,400\,000\text{ m}^2$, hvorav $451\,360\text{ m}^2$ vil gå med til bygg i den nye bydelen. Det antas at materialer kan gjenbrukes fra den gamle flyplassen. Betong og stål vil derfor føre til et CO_2 utslipp på 67963 tonn.

Rapporten kommer frem til et årlig varmebehov tilnærmet $24\,321\,119.6\text{ KWh}$ og et årlig strømforbruk på $13\,691\,640\text{ KWh}$. Disse verdiene blir brukt til å regne ut arealet som trengs med solceller, og hvor mange vindmøller som trengs for å dekke strømbehovet til nullutslippområde. Utregningene ble gjort både med og uten energien nødvendig for varmebehovet, slik at fjernvarme kan bli brukt til å dekke oppvarmingen av den nye byen, og dermed minke strømforbruket.

Det konkluderes med at det trengs 3 vindmøller og 34598 kvadrat meter med solcellepaneler for å dekke energibehovet i området. Solcellepanelene vil installeres på tak på næringsbygg, og vindmøllene vil plasseres langs kysten.

Utslippene til den nye bydelen vil ligge på 68 330 tonn CO_2 det første året. De meste kommer fra materialer til bygg, og en del fra solkraft og vindkraft.

Table of Contents

Sammendrag	i
1 Introduksjon	1
2 Del 1	1
2.1 Livssyklusanalyse og utslipp tilknyttet materialproduksjon	1
2.2 Ny bydel	2
2.2.1 Beregning av materialbruk	2
3 Del 2	3
3.1 Varmebehov og strømforbruk pr.måned	4
3.1.1 Strømforbruk per måned	5
4 Del 3	6
4.1 Effektinstallasjon og det årlige strømforbruket solkraft	6
4.2 Effektinstallasjon og det årlige strømforbruket vindkraft	7
4.3 Kombinasjon av solkraft og vindkraft	8
5 Del 4	9
5.1 Energibehov for oppvarming av rom og tappevann	9
5.2 CO ₂ -utslipp for hele området	10
6 Konklusjon	10
Bibliography	11

1 Introduksjon

Flyplassen i Bodø skal flyttes, og det planlegges å bygge en ny bydel på flyplassområdet. Det er ønskelig at dette blir et nullutslippsområde. Et nullutslippsområde eller zero emission neighbourhood (ZEN) er et område hvor målet er å redusere direkte og indirekte klimagassutslipp mot null over en viss analyseperiode (FME ZEN 2024). Forsknings-senteret ZEN har satt noen retningslinjer for å gå frem til et slikt nullutslippsområde. De første tre punktene innebærer at utbyggingen skal være 1) energieffektiv, 2) energien til området leveres av fornybare kilder og 3) at energistrømmene mellom bygningene er smarte og fleksible. Disse punktene tas hensyn til under planleggingen av den nye bydelen for å være innenfor kravene til et nullutslippsområde.

Problemstillingen blir da: I hvilken grad kan nullutslippsvisjon nås gjennom implementering av et slikt prosjekt? Det besvares ved å løse gitte deloppgaver og finne svar gjennom søk av vitenskapelige publikasjoner. Arbeidsoppgavene har blitt fordelt på gruppen og konklusjonen ble ferdigstilt med hele gruppen. God kommunikasjon har vært viktig gjennom hele arbeidsprosessen - slik at alle gruppemedlemmer er innforstått med hovedtrekkene i hver enkelt oppgave.

2 Del 1

2.1 Livssyklusanalyse og utslipp tilknyttet materialproduksjon

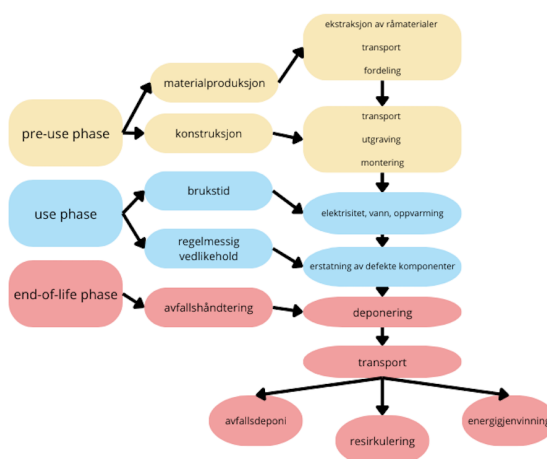


Figure 1: Livssyklusanalyse av en bygning

En livssyklusanalyse gir en oversikt over de ulike fasene i livsløpet til en bygning. Her kan vi også identifisere ulike utslippskilder i livsløpet. De største utslippene vil komme

fra pre-use og end-of life fasene, spesielt under transport, materialproduksjon og avfallshåndtering. I tillegg vil elektrisitet og oppvarming under brukstiden føre til utslipp, men her kan man minimere utslippene ved å velge fornybare energiformer. En annen måte å minimere utslippene vil være å benytte mest mulig resirkulerbart materiale for å unngå utslipp ved ekstraksjoner av råmaterialer. Derfor velger vi å benytte mest mulig resirkulert materiale. I tillegg vil det være gunstig å velge lokalprodusert materialer for å redusere transporten i livssyklusen.

2.2 Ny bydel

Området som skal bygges ut er 3 400 000 m^2 og prosjektet ønsker å bygge 2800 boliger (ZEN 2023). Gjennomsnittlig areal per bolig i Norge er 124 m^2 (Prognosesenteret 2023). Derfor blir området som brukes til boliger 347 200 m^2 . Halvparten av området til boliger er eneboliger og andre halvparten er boligblokker. Det har blitt valgt at området til næringsbygg skal utgjøre 30 prosent av området som blir brukt til boliger. Derfor blir området brukt til næringsbygg på 104160 m^2 . Til sammen brukes et areal på 451 360 m^2 til bygninger. Tabellen under viser hvor mye areal som går med til ulike typer bygninger og antall bygninger. Totalt blir det 2 837 nybygg. De gamle bygningene på området skal rives, slik at alle bygg blir nye.

Type bygg	Areal (m^2)	Antall bygg
Bolig: småhus	173 600	2800
Bolig: boligblokk	173 600	
Skole	16 000	2
Barnehage	6 000	1
Idrettsbygg	8 000	1
Forretning	20 000	20
Kontorbygg	30 000	12
Lett industri	24 160	1
Total	451 360	2837

Table 1: Oversikt over: typer bygg, areal og antall bygg

2.2.1 Beregning av materialbruk

I forbindelse med nullutslippsprosjekter er livssyklusanalyser av bygg viktig for å identifisere hvor utslippene kommer fra. Betong, stål og glass er blant de største bidragsyterne til karbonutslipp i bygg, både fordi de brukes i store mengder og har et høyt utslipp knyttet til produksjonen. For å beregne typiske tall for disse materialene per m^2 tas det utgangspunkt i tallene fra tabell 2. Den viser hvor mye kg materiale som brukes per m^2 for ulike typer bygg. For å finne en tilnærming til estimatet for materialbruken, beregnes gjennomsnittet av tallene for de tre ulike bygningene. Beregning av typisk mengder av

materialene per m^2 , blir derfor 1009,2 kg for betong og 43,6 kg for stål. Det antas at glass kan resirkuleres 100 prosent fra den gamle flyplassen.

Material/equipment	OPL-8	CL-8	CL-16	Source	Assumed density/weight
Material intensity (kg/m ²)					
Concrete	895.40	885.05	1247.02	(1)	2380 kg/m ³
Brick	72.38	102.34	135.94	(1)	2.2 kg/unit
Concrete block	28.37	16.11	13.87	(1)	16.2 kg/unit
Steel	33.31	38.89	58.70	(1)	-

Table 2: Materialforbruk per kvadratmeter for materialer for tre ulike bygningstyper.

Kilde: NTNU 2021.

Under følger beregninger av karbondioksidutslippet fra betong og stål i prosjektet. Beregninger er gjort ved tekniske spesifikasjoner fra vedlegg A.

Utslipp fra betong:

$$\text{Utslipp (kg CO}_2\text{)} = \text{kg betong per m}^2 \times \text{areal bygg} \times \text{utslippsfaktor betong} \quad (1)$$

$$= 1009.2 \text{ kg} \times 451\,360 \text{ m}^2 \times 0.123 = 56\,028 \text{ tonn CO}_2 \quad (2)$$

Utslipp fra stål:

$$\text{Utslipp (kg CO}_2\text{)} = \text{kg stål per m}^2 \times \text{areal bygg} \times \text{utslippsfaktor stål} \quad (3)$$

$$= 43.6 \text{ kg} \times 451\,360 \text{ m}^2 \times 2.03 = 39\,949 \text{ tonn CO}_2 \quad (4)$$

Resirkulering av betong kan redusere utslippene betydelig ved å redusere behovet for ny sementproduksjon, som er en stor kilde til CO₂-utslipp i betongproduksjonen. Betong er et av verdens mest anvendte materieler og bidrar til 7-8 prosent av klimagassutslippene (SINTEF 2020). Ved å gjenbruke 100 prosent av betongen benyttet under utbyggingen reduseres klimagassutslippene med ca. 50 prosent. Da blir utslippet fra betong 28014 kg CO₂. Til sammen vil stål og betong derfor føre til et utslipp på 67963 tonn CO₂ (SINTEF 2020).

3 Del 2

For å finne energibehovet har det blitt tatt utgangspunkt i det bebygde arealet. Deretter multipliseres det med faktorer for el/varme-behov. For å finne faktorene måtte man bruke formelen:

$$EPH_0 + K_1(6.3 - \theta) \quad (5)$$

For elektrisitetsbehovet til elbilene måtte netto energibehov for elbiler multipliseres med antall biler. For å finne antall biler ganget vi antall personer med gjennomsnittlig biler per person. Resulterende energibehovet ble: 41,5 GWh.

$$E_{\text{varme}} + E_{\text{el}} + E_{\text{elbiler}} = E_{\text{totalt}} = 41.5 \text{ GWh} \quad (6)$$

Se vedlegg A for mer detaljerte utregninger av denne delen av oppgaven.

3.1 Varmebehov og strømforbruk pr.måned

Måned	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Temp (°C)	0	-1	0	3	7	11	14	13	10	6	3	1

Table 3: Gjennomsnitts temperatur i Bodø

Temperaturen er et gjennomsnitt fra 2000-2023 (Time and Date 2024).

Årsmiddel- temperatur, θ_{ym}	Høyeste beregnede netto energibehov til oppvarming kWh/(m ² ·år)	
	Boligbygning der $A_{fl} < 250 \text{ m}^2$	Boligbygning der $A_{fl} \geq 250 \text{ m}^2$
$\geq 6,3 \text{ °C}$	$15 + 5,4 \times \frac{(250 - A_{fl})}{100}$	15
$< 6,3 \text{ °C}$	$15 + 5,4 \times \frac{(250 - A_{fl})}{100} + \left(2,1 + 0,59 \times \frac{(250 - A_{fl})}{100} \right) \times (6,3 - \theta_{ym})$	$15 + 2,1 \times (6,3 - \theta_{ym})$

Figure 2: Formel for energibehov til oppvarming

Fra tabell 3, kan dette bli brukt for å finne energibehovet for ulike type boliger. Energibehovets verdi vil bli brukt for å finne energibehovet etter areal:

$$Q = c \cdot A \quad (7)$$

Q: varmebehov, c: spesifikk energibehov, A: areal på boligen

Fra Del 1, er antatt areal per bolig i Norge, tilnærmet 124 kvadratmeter. Dermed skal det brukes formelen etter gitt areal, som i dette tilfelle er for areal under 250 kvadratmeter. Tillegg avhengig av temperatur, dette vil se slik ut:

$$\text{Januar} = 15 + 5,4 \cdot \frac{250 - 124}{100} + \left(2,1 + 0,59 \cdot \frac{250 - 124}{100} \right) \cdot (6,3 - 0), \quad (8)$$

$$\text{Januar} = 39,72 \text{ (kWh/m}^2\text{)}, \quad (9)$$

$$(10)$$

Dersom temperaturen er høyere enn 6.3 celsius:

$$\text{Mai} = 15 + 5.4 \cdot \frac{250 - 124}{100}, \quad (11)$$

$$\text{Mai} = 21.8 \text{ (kWh/m}^2\text{)}. \quad (12)$$

Måned	Spesifikk varme (c) [kWh/m ²]	Areal (A) [m ²]	Oppvarming (Q) [kWh]
Januar	39.72	347200	13,790,784
Februar	42.56	347200	14,776,832
Mars	39.72	347200	13,790,784
April	31.19	347200	10,829,168
Mai	21.8	347200	7,568,960
Juni	21.8	347200	7,568,960
Juli	21.8	347200	7,568,960
August	21.8	347200	7,568,960
September	21.8	347200	7,568,960
Oktober	22.66	347200	7,867,552
November	31.19	347200	10,829,168
Desember	36.87	347200	12,801,264
Gjennomsnitt	29.73	347200	10,211,565

Table 4: Tabell over spesifikk varme (c), areal (A), og oppvarming (Q) for hver måned med gjennomsnitt.

Her kan en se at oppvarmingen vil være høyere i vinteren enn i sommeren, noe som er logisk.

Her har man gjentatt fremgangsmåten for kontor og forretning, siden de vil ha mest forbruk. Her har man ekskludert alle månedene for kun forretning og kontor, siden en ikke har plass og tatt dette med i sluttresultatet for alle type boliger pr.måned. Tillegg må vi ta hensyn til varmtvann. For eksempel for boliger og eneboliger:

$$Q = c \cdot A = 25.0 \text{ kWh/m}^2 \cdot 372400 \text{ m}^2 = 8680000 \text{ kWh} \quad (13)$$

Med hensyn til dette og ved å summere alle månedene for ulike boliger, vil en få en tilnærmet verdi lik:

$$\text{Totalt varmebehov} = 24321119.6 \text{ kWh}$$

3.1.1 Strømforbruk per måned

Energibehovet er summen av belysning og teknisk utstyr for boliger og småhus per måned. For å gjøre utregningen mer oversiktlig, blir energibehovet antatt å være lik hver måned.

$$\frac{(11.4\text{kWh/m}^2 + 17.5\text{kWh/m}^2) \cdot 374\,200\text{m}^2}{12} = 836\,173.33\text{kWh} \quad (14)$$

Her har en gjentatt fremgangsmåten for kontor, forretning, skole, industri, idrettsbygg og for barnehage. Summerer alt, og da har er totalen for hver måned tilnærmet:

$$\text{Totalt strømforbruk for året} = 13\,691\,640\text{kWh}$$

4 Del 3

For å realisere visjonen om et nullutslippsmråde, skal energibehovet bli dekket av lokal fornybar energi. Da brukes beregningene fra del 2 som estimerte energibehovet for bydelen. Først sees det på å dekke behovet ved kun bruk av solkraft, og deretter kun bruk av vindkraft.

4.1 Effektinstallasjon og det årlige strømforbruket solkraft

Den installerte effekten med solceller uten oppvarming blir (skal vi si noe om den nettsiden vi har brukt?):

$$P_{u/\text{oppvarming}} = \frac{E_{\text{strømforbruk}} + E_{\text{elbiler}}}{CF \times T} = \frac{13766240\text{kWh} + 6240000\text{kWh}}{0.0993 \times (365 \text{ dager} \times 24 \text{ timer})} \approx 23.0\text{MW} \quad (15)$$

Den installerte effekten med solceller med oppvarming blir:

$$P_{m/\text{oppvarming}} = \frac{E_{\text{produksjon}}}{CF \times T} = \frac{41487360\text{kWh}}{0.0993 \times (365 \text{ dager} \times 24 \text{ timer})} \approx 47.7\text{MW} \quad (16)$$

Det brukes solceller av modellen Maxeon 3 BLK-R 420W i utrengningene. Denne typen er monokrystallinsk og har en installert effekt på 420W, lengde på 1812mm, bredde på 1046mm, og en dybde på 40mm(energysage 2024). Antall solceller og nødvendig areal uten oppvarming blir:

$$N_{u/\text{oppvarming}} = \frac{P_{u/\text{oppvarming}}}{P_{\text{panel}}} = \frac{23.0\text{MW}}{420 \times 10^{-6}\text{MW}} = 54762 \text{ paneler} \quad (17)$$

$$A_{u/oppvarming} = N_{u/oppvarming} \times A_{panel} = 54762 \times (1812 \text{ mm} \times 1046 \text{ mm}) \approx 103793 \text{ m}^2 \quad (18)$$

Antall solceller og nødvendig areal med oppvarming blir:

$$N_{m/oppvarming} = \frac{P_{m/oppvarming}}{P_{panel}} = \frac{23.0 \text{ MW}}{420 \times 10^{-6} \text{ MW}} = 113572 \text{ paneler} \quad (19)$$

$$A_{m/oppvarming} = N_{m/oppvarming} \times A_{panel} = 113572 \times (1812 \text{ mm} \times 1046 \text{ mm}) \approx 215259 \text{ m}^2 \quad (20)$$

Beregningene viser til at det trengs omtrent 215 tusen kvadratmeter med solceller for å dekke strøm- og oppvarmingsbehovet. Det er ønskelig å kun ha solceller på offentlige bygg grunnet effektivisering av installasjon og vedlikehold. Dermed blir det upraktisk å dekke så mye areal med solceller ettersom det da vil kreves solceller på bakken eller solceller på taket til private hus og leiligheter. Hvis fjernvarme blir brukt til oppvarming, blir strømforbruket mye lavere og da vil 104 tusen kvadratmeter med solceller være tilstrekkelig. For å utnytte arealet som fins, mest mulig effektivt, kommer solcellene til å være på takene av de offentlige bygningene, som er akkurat 104 tusen kvadratmeter (se tabell 1). Da blir det ikke nødvendig å installere solceller rett på bakken eller på private bygg.

4.2 Effektinstallasjon og det årlige strømforbruket vindkraft

Beregningene fra del 2 kan også brukes til å estimere energibehovet ved bruk av vindkraft. Vindturbinene som blir brukt i utregningene vil være modellen Vestas V90 2000. Den installerte effekten med vindkraft uten oppvarming blir:

$$P_{installert} = \frac{E_{strømforbruk} + E_{elbiler}}{CF \times T} = \frac{13766240 \text{ kWh} + 6240000 \text{ kWh}}{0.350 \times (365 \text{ dager} \times 24 \text{ timer})} \approx 6.5 \text{ MW} \quad (21)$$

Den installerte effekten med vindkraft med oppvarming blir:

$$P_{installert} = \frac{E_{produksjon}}{CF \times T} = \frac{41487360 \text{ kWh}}{0.350 \times (365 \text{ dager} \times 24 \text{ timer})} \approx 13.5 \text{ MW} \quad (22)$$

Vindmøllene med Vestas V90 2000 turbin har en installert effekt på 2MW, så det trengs 4 vindmøller for dekke energibehovet uten oppvarming på 6.5MW, og det trengs 7 vindmøller for dekke energibehovet med oppvarming på 13.5MW. Vindmøllene er 125 meter høye, rotoren er 90 meter, og avstanden mellom vindmøller bør være 5-6 ganger lengden av rotoren. Det blir ca 500 meter. De kan da stå på en rekke som blir 1, 5 km om vi har 4 vindmøller, i tillegg til at det ikke er bebyggelse i en radius på minst 500 m rundt vindmøllen. Vindmøllene produserer lyd på ca 104 dB, som vil oppleves som ubehagelig for beboere i nærheten, derfor vil vi plassere de helt nærme kysten hvor det er færrest folk(thewindpower.net 2024-11-08).

4.3 Kombinasjon av solkraft og vindkraft

Monthly capacity factor

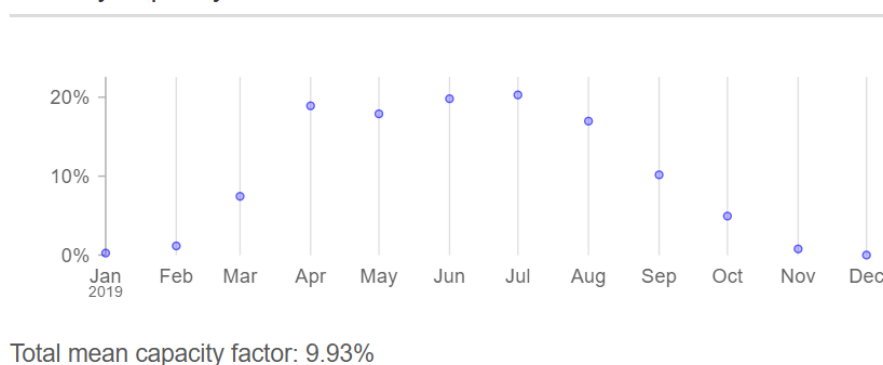


Figure 3: Kapasitetfaktoren til solceller i Bodø per måned(Renewables.ninja 2019)

Monthly capacity factor

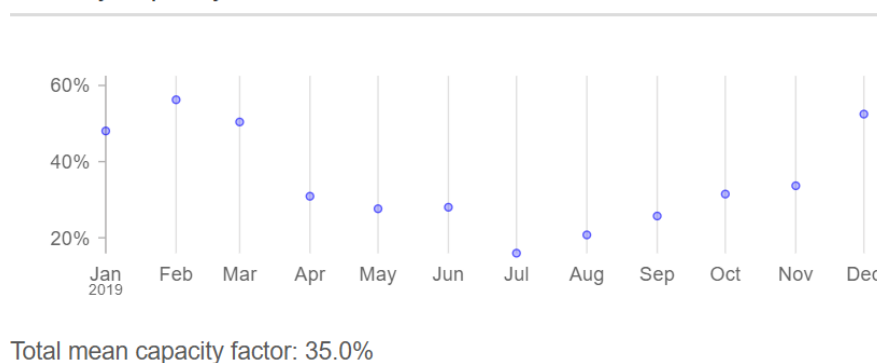


Figure 4: Kapasitetfaktoren til vindmøller i Bodø per måned(Renewables.ninja 2019)

Figurene over viser kapasitetfaktoren for vindturbiner og solceller per måned. Her ser man at solkraft vil ha en relativt høy produksjon i sommermånedene, og tilnærmet lit null produksjon på vinteren. Dette kommer av at Bodø har mye dagslys på sommeren, men mørketid vinteren. Sol vil altså ikke sol egne seg som eneste energikilde ettersom at det vil kreves en urealistisk overdimensjon for å dekke behovet på vinteren.

Vindkraft vil også ha vekslende kapasitetsfaktoren gjennom året. I løpet av vintermånedene vil produksjonen være høy, og i løpet av sommermånedene vil produksjonen være relativt lav. Den relative forskjellen mellom mest og minst effektive måned vil være betydelig mindre enn for solceller, men vil fortsatt kreve en overdimensjon for å være plausibel.

Vindkraft vil være et bedre alternativ enn solkraft om det kun skal benyttes en type energikilde, men det mest effektive ville vært å ha en blanding av de to. Siden solkraft er mest effektivt på sommeren og vindkraft er mest effektivt på vinteren vil en blanding føre til et mindre behov for overdimensjonering. Det vil derimot fortsatt være enkelte dager med både lite sol og vind, som vil kunne føre til at strømmebehovet ikke blir dekket enkelte dager. Dermed kan det være aktuelt med en tredje energikilde som vannkraft eller kjernekraft.

Utifra figur 3 og 4 konkluderes det med at det mest effektive er 3 vindmøller og $\frac{1}{3}$ av effektinstallasjonen som trengs til solkraft. Grunnet den ekstremt lave kapasitetsfaktoren til solkraft i desember og januar, må en stor del av strømmen dekkes av vindkraft. I tillegg vil mengden vindkraft vi har valgt bare dekke rundt halvparten av strømbehovet i juli, som vil si at $\frac{1}{2}$ av strømbehovet må dekkes av solkraft. Siden solkraft har rundt dobbel kapasitetsfaktor i juli i forhold til gjennomsnittet vil det holde med $\frac{1}{4}$ av effektinstallasjonen, men antar at det er gunstig med $\frac{1}{3}$ for å forsikre at man ikke går i underskudd. Altså trengs 3 vindmøller, og $\frac{1}{3}$ av 103793 m^2 med solceller, som er tilnærmet lik 34598 m^2 .

5 Del 4

5.1 Energibehov for oppvarming av rom og tappevann

Energibehovet for oppvarming av rom og tappevann er relativt stort i Bodø, særlig om vinteren. Det er derfor viktig å vurdere ulike løsninger for oppvarmingen. Det vurderes to hovedstrategier: sentraliserte og desentraliserte løsninger. En sentralisert løsning, som for eksempel et fjernvarmeanlegg, forsyner et større område med varmt vann via et rørsystem, og reduserer dermed behovet for individuelle varmeanlegg. I en desentralisert løsning har hver enkelt husstand eller kontorlokale sin egen oppvarmingsløsning, som varmepumper eller kjeler. Ofte kan det være effektivt å kombinere sentraliserte og desentraliserte løsninger for å dekke ulike varmebehov i området.

For å redusere miljøpåvirkningen vil det være gunstig å utnytte eksisterende ressurser, som Bodø sin sentraliserte fjernvarmesystem. På kartet hentet fra Bodø Energi ser man at beliggenheten til den nye bydelen er innenfor konsesjonsgrensen til det allerede eksisterende fjernvarmesystemet i Bodø (Bodø Energi 2024). Det vil derfor være enkelt å se for seg at en påkobling på Bodø Energi sitt fjernvarmesystem vil være en effektiv løsning på oppvarmingsspørsmålet.

5.2 CO₂-utslipp for hele området

Som nevnt i den forrige delen, vil kombinasjon av vindkraft og solkraft være ideelt med tanke på værforholdene. Vindmøllene som skal installeres har en GWP (global warming potential) på 9,7 (Alsema 2012) gram per kWh. Energien vindmøllene produserer skal være 6,0 MW. Dermed:

$$CO_2\text{-utslipp}_{\text{Vindkraft}} = 9,7 \frac{\text{g}}{\text{kWh}} \times (6.0 \times 10^3 \times 365 \times 24 \times 0.350) \frac{\text{kWh}}{\text{år}} \approx 178\,441 \frac{\text{kg}}{\text{år}} \approx 178.4 \frac{\text{tonn}}{\text{år}} \quad (23)$$

GWP-faktoren på solkraft er mellom 29-80 (Krogvold 2019). Ifølge Erik Alsema, så vil systemer med solceller på bygninger, (slik som det er tenkt å ta i bruk), ha et utslipp mellom 50- 60 g per kWh (Alsema, 2012), derfor regnes det med middelveiden på 55g CO₂ per kWh.

$$CO_2\text{-utslipp}_{\text{Solkraft}} = 55 \frac{\text{g}}{\text{kWh}} \times (7.67 \times 10^3 \times 365 \times 24 \times 0.0993) \frac{\text{kWh}}{\text{år}} \approx 366\,954 \frac{\text{kg}}{\text{år}} \approx 367 \frac{\text{tonn}}{\text{år}} \quad (24)$$

Fra del 1, har det blitt beregnet at utslipp fra materialer er 67 963 tonn CO₂. Til sammen med utslipp fra energiforskyning blir det 68 330 tonn CO₂. Det vil selvfølgelig bli mer utslipp knyttet til andre materialer og bruk av kjøretøy i bydelen. Hvis det blir brukt mest mulig resirkulert materiale og el-transport, vil ikke utslippene bli alt for store. For å prøve å utlikne dette, vil de resterende områdene i bydelen være parker/andre grøntarealer. Gjennom fotosyntese vil plantene ta opp CO₂, slik at CO₂-en fanges før den kommer til atmosfæren.

6 Konklusjon

Innledningsvis ble denne problemstillingen presentert: «I hvilken grad kan nullutslippsvisjon nås gjennom implementering av et slikt prosjekt?». Denne oppgaven har sett nærmere på utbygging, materialvalg, energibehov, løsninger for energiforsyning og utslipp for å svare på denne problemstillingen. Ved å velge en kombinasjon av sol- og vind for å dekke energibehovet, samt påkobling til det eksisterende fjernvarmesystemet i Bodø. I tillegg til å bruke resirkulerte materialer vil det være i tråd med retningslinjene for ZEN. Basert på dette kan konkluderes med at det er mulig å nå nullutslippsvisjonen i stor grad ved å følge ZEN sine retningslinjer for et nullutslippsområde.

Bibliography

- Alsema, E. (2012). *Energy Payback Time and CO2 Emissions of PV Systems*. Retrieved November 2, 2020, from <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123859341000374>. London: Wiley.
- Bodø Energi (2024). *Tilknytning til fjernvarme*. Accessed: 2024-11-12. URL: <https://bodoenergi.no/a/bodoe-energi-varme/tilknytning-fjernvarme>.
- energysage (2024). *Energysage*. URL: <https://www.energysage.com/solar-panels/maxeon-solar-technologies/2944/SPR-MAX3-BLK-R-420-a98bea7d/>.
- FME ZEN (2024). *What is a ZEN?* Accessed: 2024-11-12. URL: <https://fmezen.com/what-is-a-zen/>.
- Krogvold (2019). *Temarappoert om klimaavtrykk og livssyklusanalyser*. Retrieved from Norges vassdrags- og energidirektorat: http://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_17.pdf.
- NTNU (2021). *Material Use and Density Assumptions for Buildings*. Accessed: November 19, 2024. URL: <https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/bitstream/handle/11250/2779611/no.ntnu%3ainspera%3a57317890%3a43334450.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Prognosesenteret (2023). *Future Living – Hvordan vil vi bo i fremtiden?* Accessed: 2024-11-14. URL: <https://blogg.prognosesenteret.no/future-living-bolig-norge>.
- Renewables.ninja (2019). *Renewables.ninja*. URL: <https://www.renewables.ninja/>.
- Silva, K. (2023). 'Assessment of Material-Related Embodied Carbon of an Office Building in Sri Lanka'. In: *Academia.edu*. Accessed: 2024-11-20. URL: https://www.academia.edu/84203811/Assessment_of_material_related_embodied_carbon_of_an_office_building_in_Sri_Lanka.
- SINTEF (2020). *Betong er en del av klimaløsningen*. Accessed: 2024-11-12. URL: <https://www.sintef.no/siste-nytt/2020/-betong-er-en-del-av-klimalosningen/>.
- thewindpower.net (2024-11-08). *thewindpower.net*. URL: https://www.thewindpower.net/turbine_en_32_vestas_v90-2000.php.
- Time and Date (2024). *Klima og vær for Bodø, Norge*. Accessed: 2024-11-14. URL: <https://www.timeanddate.no/vaer/norge/bodo/klima>.
- ZEN, FME (2023). *Airport Redevelopment Bodø*. Accessed: 2024-11-14. URL: <https://fmezen.no/airport-redevelopment-bodo/>.

Vedlegg A

Table 5: Innebygde karbonkoeffisienter for byggematerialekilde **source**.

Material	Embodied carbon coefficient (kgCO ₂ /kg)
Ready-mixed concrete	0.123
Random rubble	0.7
Reinforcement steel	1.86
Clay bricks	0.24
Structural steel	2.03
Galvanized iron	2.03
Gypsum board	0.39
Mineral fiber board	1.042
Ceramic tiles	0.78
Cement plaster	0.182
Cement mortar	0.15
Aluminium	9.16
Glass	1.40

Silva 2023

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Bygningstype	Areal	Varmebehov oppvarming	Varmebehov tappevann	El.behov teknisk utsty	El.behov lys	Varmebehov	El. behov	
2	Boliger	347200	26	25	18	11	17707200	10068800	
3	Skole	16000	27	5	9	10	512000	304000	
4	Barnehage	6000	32	10	5	13	252000	108000	
5	Idrettsbygg	8000	27	10	3	15	296000	144000	
6	Forretning	20000	33	10	40	28	860000	1360000	
7	Kontorbygg	30000	27	5	19	13	960000	960000	
8	Lett industri	24160	32	5	23	11	893920	821440	
9									
10									
11									
12									
13	Antall biler per perso	Antall persone	Antall biler	Netto energibehov per b	El. bil energibehov				
14	0,52	6000	3120	2000	6240000				
15									
16									
17	Type	Totalt pr. År							
18	Varme. Behov	21481120							
19	El. Behov	13766240							
20	EL biler	6240000							
21									
22									
23	E (varme) + E (el) =	35247360							
24	inkludert EL. Biler=	41487360 KWH							
25	=								
26		41,5 GWH							
27									
28									
29									
30									
31									
32									

Beregninger

Relevante formler til oppvarmingsbehov med verdier hentet fra tabell 5

Årsmiddeltemperatur, θ_{m}	Høyeste beregnede netto spesifikt energibehov til oppvarming kWh/(m ² ·år)	
	Bygning der $A_{\text{g}} < 1\,000\text{ m}^2$	Bygning der $A_{\text{g}} \geq 1\,000\text{ m}^2$
$\geq 6,3\text{ °C}$	$ER_{\text{H10}} + X \cdot \frac{(1\,000 - A_{\text{g}})}{100}$	ER_{H10}
$< 6,3\text{ °C}$	$ER_{\text{H10}} + X \cdot \frac{(1\,000 - A_{\text{g}})}{100} + \left(K_1 + K_2 \cdot \frac{(1\,000 - A_{\text{g}})}{100} \right) (6,3 - \theta_{\text{m}})$	$ER_{\text{H10}} + K_1 (6,3 - \theta_{\text{m}})$

Figure 5: Regneark som viser detaljerte beregninger.